TUGAS 2

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION SISTEM KONTROL MOBIL RC IOT

241111011 Faiz Ramadhan
241111017 Dico Havianto

Program Studi Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Bhinneka Nusantara
Malang
2026

DAFTAR ISI

Software Requirements Specification

1. Pendahuluan
    - 1.1 Tujuan Dokumen
    - 1.2 Ruang Lingkup Produk
    - 1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan
    - 1.4 Referensi
    - 1.5 Ikhtisar Dokumen
2. Deskripsi Umum
    - 2.1 Perspektif Produk
    - 2.2 Fungsi Produk
    - 2.3 Karakteristik Pengguna
    - 2.4 Batasan
    - 2.5 Asumsi dan Ketergantungan
3. Kebutuhan Fungsional
    - 3.1 Rincian Kebutuhan Fungsional Utama
4. Kebutuhan Non-Fungsional
5. Pemodelan Use Case
    - 5.1 Diagram Use Case
    - 5.2 Daftar Use Case
    - 5.3 Relasi Antar Use Case
    - 5.4 Deskripsi Rinci Use Case
6. Antarmuka dan Protokol Perintah
    - 6.1 Antarmuka Komunikasi
    - 6.2 Rancangan Protokol Perintah
    - 6.3 Antarmuka Perangkat Keras
7. Batasan dan Asumsi Tambahan
8. Matriks Keterlacakan

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini merupakan *Software Requirements Specification* (SRS) untuk Sistem Kontrol Mobil RC IoT yang dikembangkan oleh tim Ecayci Lover. Dokumen menjabarkan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta pemodelan *use case* sebagai acuan tunggal bagi pengembang dalam menulis dan menguji firmware. Struktur dokumen mengikuti kerangka umum IEEE 830 yang disederhanakan agar sesuai dengan skala proyek mata kuliah.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Produk yang dibangun adalah firmware yang berjalan pada mikrokontroler Arduino Uno yang dipasangkan Arduino Shield V5.0, dan mengendalikan dua motor DC melalui motor driver L298N. Mobil dikendalikan secara nirkabel melalui Bluetooth menggunakan modul HC-05 dan dilengkapi sensor ultrasonic untuk membaca jarak objek di depan mobil.

Fokus pengembangan adalah perangkat lunak (firmware). Perangkat keras yang digunakan, yaitu Arduino Uno, Arduino Shield V5.0, L298N, dua motor DC, HC-05, sensor ultrasonic, dan baterai, telah tersedia dan berfungsi.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Daftar Istilah dan Singkatan

Istilah	Keterangan
Firmware	Perangkat lunak yang ditanamkan pada mikrokontroler dalam bentuk sketch `.ino`
PWM	*Pulse Width Modulation*, teknik mengatur kecepatan motor melalui `analogWrite()`
L298N	Modul *dual H-bridge* sebagai driver dua motor DC

Istilah	Keterangan
HC-05	Modul Bluetooth klasik (SPP) untuk komunikasi serial nirkabel
Ultrasonic	Sensor jarak HC-SR04 dengan pin Trig dan Echo
E-Stop	*Emergency Stop*, perintah menghentikan seluruh motor seketika
UML	*Unified Modeling Language*, notasi pemodelan *use case*
SRS	*Software Requirements Specification*

1.4 Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Dokumen profil tim Ecayci Lover (`docs/tugas-1-profil-tim.md`).
2. Catatan kebutuhan perangkat keras pada repositori proyek (`firmware/README.md`).
3. Datasheet Arduino Uno (ATmega328P) dan modul driver L298N.

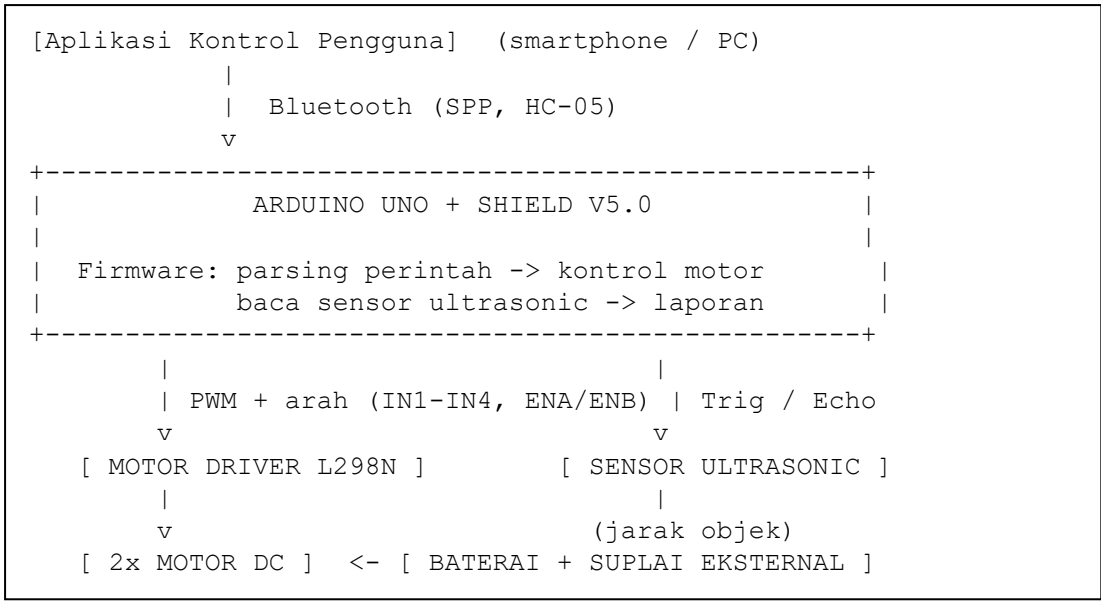
1.5 Ikhtisar Dokumen

Bagian 2 menjelaskan gambaran umum produk. Bagian 3 memuat kebutuhan fungsional, Bagian 4 memuat kebutuhan non-fungsional, dan Bagian 5 memuat pemodelan *use case* beserta deskripsi rincinya. Bagian 6 menjelaskan antarmuka dan protokol perintah, sedangkan Bagian 7 memuat batasan dan asumsi tambahan.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Sistem merupakan produk mandiri (*stand-alone embedded system*) yang tidak bergantung pada server. Mobil berkomunikasi langsung (*point-to-point*) dengan aplikasi kontrol pengguna melalui Bluetooth. Arsitektur tingkat tinggi sistem digambarkan sebagai berikut.



2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama yang disediakan sistem adalah sebagai berikut.

1. **Koneksi**, menyediakan jalur komunikasi Bluetooth antara pengguna dan mobil.
2. **Kontrol gerak**, mengendalikan arah gerak mobil, yaitu maju, mundur, belok kiri, dan belok kanan.
3. **Kontrol kecepatan**, mengatur kecepatan motor melalui PWM.
4. **Berhenti darurat**, menghentikan seluruh motor seketika (*E-Stop*).
5. **Mode hindari rintangan**, menghentikan atau membelokkan mobil secara otomatis ketika terdapat rintangan.
6. **Telemetri jarak**, mengirimkan hasil pembacaan sensor ultrasonic kepada pengguna.

2.3 Karakteristik Pengguna

Karakteristik pengguna sistem disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Karakteristik Pengguna

Pengguna	Karakteristik
Pengguna umum	Dapat mengoperasikan smartphone, tanpa pengetahuan teknis khusus

Pengguna	Karakteristik
Pengembang	Memahami dasar mikrokontroler, rangkaian, dan bahasa C/C++ Arduino

2.4 Batasan

Batasan yang harus dipatuhi dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut.

1. **Mikrokontroler** yang digunakan adalah Arduino Uno (ATmega328P) dengan kapasitas 32 KB flash dan 2 KB SRAM, sehingga tidak boleh menggunakan pustaka berukuran besar.
2. **Logika sistem** berjalan pada 5 V, sehingga tidak boleh menulis kode khusus 3,3 V.
3. **PWM** hanya tersedia pada pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11, serta hanya dapat diakses melalui fungsi `analogWrite()`. Fungsi `ledcSetup` dan `ledcWrite` yang khusus untuk ESP32 tidak boleh digunakan.
4. **Komponen yang tidak dipakai** adalah I2C, sensor infrared (IR), dan LCD, sehingga tidak boleh ditambahkan kode, pin, maupun pustaka untuk ketiganya.
5. **Kredensial** berupa PIN Bluetooth tidak boleh di-commit ke repositori dan harus disimpan pada berkas `secrets.h` yang diabaikan Git.
6. **Daya** motor wajib disuplai dari sumber eksternal, dan GND Arduino harus disatukan dengan GND L298N.

2.5 Asumsi dan Ketergantungan

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebutuhan adalah sebagai berikut.

1. Modul Bluetooth yang dipakai adalah HC-05 sesuai kit yang tersedia.
2. Kit belum menyediakan modul WiFi, sehingga kebutuhan WiFi bersifat opsional dan menunggu konfirmasi lingkup dari dosen pengampu.
3. Nilai pin, baud rate, dan nilai PWM final ditentukan pada saat integrasi perangkat keras dan dicatat pada `firmware/README.md`.

3. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional diberi kode FR-xx dengan prioritas menggunakan skala MoSCoW, yaitu *Must*, *Should*, dan *Could*. Daftar lengkap kebutuhan fungsional disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Sistem harus menyediakan koneksi Bluetooth dan menerima perintah dari aplikasi pengguna.	Must
FR-02	Sistem harus dapat menggerakkan mobil maju dan mundur.	Must
FR-03	Sistem harus dapat membelokkan mobil ke kiri dan ke kanan.	Must
FR-04	Sistem harus dapat menghentikan seluruh motor melalui perintah stop.	Must
FR-05	Sistem harus dapat mengatur kecepatan motor melalui nilai PWM (0–255).	Should
FR-06	Sistem harus dapat mengaktifkan mode hindari rintangan secara otomatis.	Should
FR-07	Sistem harus membaca jarak dari sensor ultrasonic.	Must
FR-08	Sistem harus mengirimkan data jarak hasil pembacaan ke aplikasi pengguna.	Should
FR-09	Sistem harus menghentikan motor seketika saat perintah E-Stop diterima.	Must
FR-10	Sistem harus mengabaikan perintah tidak dikenal tanpa mengubah kondisi motor.	Must
FR-11	Sistem harus menghentikan motor secara aman jika koneksi Bluetooth terputus.	Should
FR-12	Sistem harus mengirimkan status atau konfirmasi perintah yang diterima.	Could

3.1 Rincian Kebutuhan Fungsional Utama

Penjelasan rinci untuk kebutuhan fungsional utama adalah sebagai berikut.

FR-02 dan FR-03, Kontrol Gerak. Sistem mengendalikan arah putaran tiap motor dengan mengatur pin arah (IN1 sampai IN4) pada L298N. Gerak maju dan

mundur menggerakkan kedua motor secara sinkron, sedangkan gerak belok kiri dan belok kanan dicapai dengan membalik arah salah satu motor.

FR-05, Kontrol Kecepatan. Kecepatan diatur melalui fungsi `analogWrite()` pada pin ENA dan ENB. Nilai 0 berarti berhenti dan nilai 255 berarti kecepatan maksimum. Nilai default kecepatan ditetapkan pada konstanta `SPEED_DEFAULT`.

FR-06 dan FR-07, Hindari Rintangan. Ketika mode ini aktif, sistem membaca jarak dari sensor ultrasonic secara berkala. Apabila jarak kurang dari ambang batas yang ditentukan, sistem menghentikan atau membelokkan mobil untuk mencegah tabrakan.

FR-09, E-Stop. Perintah E-Stop diproses dengan prioritas tertinggi dan langsung memanggil prosedur penghentian seluruh motor.

4. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional diberi kode NFR-xx dan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional

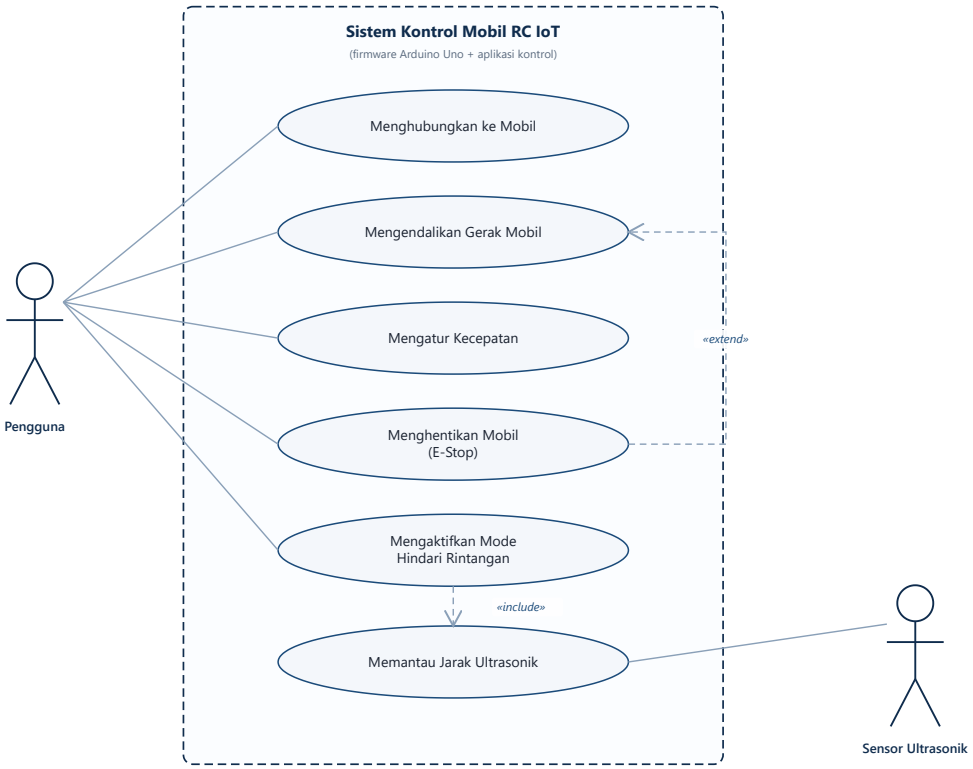
Kode	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Kinerja	Sistem merespons perintah gerak dalam waktu kurang dari 200 ms sejak perintah diterima.
NFR-02	Kinerja	Loop utama berjalan tanpa *blocking delay* panjang agar kontrol tetap responsif.
NFR-03	Keandalan	Motor berhenti otomatis saat koneksi Bluetooth terputus.
NFR-04	Keandalan	Perintah tidak dikenal tidak menyebabkan perilaku tak terduga.
NFR-05	Efisiensi Sumber Daya	Penggunaan flash kurang dari 60 persen dan SRAM kurang dari 60 persen dari kapasitas Arduino Uno.
NFR-06	Portabilitas	Firmware dikompilasi untuk board Arduino Uno melalui Arduino IDE.
NFR-07	Keamanan	Kredensial tidak disimpan di dalam repositori dan diabaikan Git.
NFR-08	Kemudahan Perawatan	Kode termodulasi, yaitu fungsi kontrol motor, transport, dan sensor dipisahkan.

Kode	Kategori	Kebutuhan
NFR-09	Kegunaan	Protokol perintah sederhana, yaitu satu karakter per perintah, agar mudah diuji.
NFR-10	Dokumentasi	Setiap pin, nilai PWM, dan perintah didokumentasikan pada `firmware/README.md`.

5. Pemodelan Use Case

5.1 Diagram Use Case

Diagram *use case* sistem disajikan pada Gambar 5.1. Aktor utama adalah Pengguna, sedangkan Sensor Ultrasonik diperlakukan sebagai aktor pendukung karena menyediakan data jarak bagi sistem.



Gambar 5.1 Diagram Use Case Sistem Kontrol Mobil RC IoT

5.2 Daftar Use Case

Daftar *use case* beserta aktor dan prioritasnya disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Daftar Use Case

Kode	Use Case	Aktor	Prioritas
UC-01	Menghubungkan ke Mobil	Pengguna	Must
UC-02	Mengendalikan Gerak Mobil	Pengguna	Must
UC-03	Mengatur Kecepatan	Pengguna	Should
UC-04	Menghentikan Mobil (E-Stop)	Pengguna	Must
UC-05	Mengaktifkan Mode Hindari Rintangan	Pengguna	Should
UC-06	Memantau Jarak Ultrasonik	Pengguna, Sensor Ultrasonik	Must

5.3 Relasi Antar Use Case

Relasi yang menghubungkan antar *use case* adalah sebagai berikut.

1. **UC-05 «include» UC-06**, yaitu mengaktifkan mode hindari rintangan selalu memerlukan pembacaan jarak ultrasonic.
2. **UC-04 «extend» UC-02**, yaitu penghentian darurat (E-Stop) memperluas skenario pengendalian gerak ketika dibutuhkan.

5.4 Deskripsi Rinci Use Case

Deskripsi rinci untuk masing-masing *use case* diuraikan pada Tabel 5.2 sampai Tabel 5.7.

Tabel 5.2 Deskripsi Use Case UC-01 Menghubungkan ke Mobil

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna
Prakondisi	Mobil menyala dan modul HC-05 dalam kondisi *pairing*
Pascakondisi	Koneksi Bluetooth terbentuk dan siap menerima perintah
Skenario utama	1) Pengguna mengaktifkan Bluetooth; 2) Pengguna memilih perangkat mobil; 3) Koneksi terbentuk; 4) Sistem siap menerima perintah
Skenario alternatif	3a) Koneksi gagal, sehingga pengguna mengulang proses *pairing*

Tabel 5.3 Deskripsi Use Case UC-02 Mengendalikan Gerak Mobil

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna
Prakondisi	Koneksi Bluetooth aktif (UC-01)
Pascakondisi	Mobil bergerak sesuai arah yang diperintahkan
Skenario utama	1) Pengguna menekan tombol arah; 2) Aplikasi mengirim perintah; 3) Sistem menetapkan pin arah motor; 4) Motor bergerak
Skenario alternatif	3a) Perintah tidak dikenal, sehingga sistem mengabaikannya (FR-10); 3b) Koneksi terputus, sehingga sistem menghentikan motor (FR-11)

Tabel 5.4 Deskripsi Use Case UC-03 Mengatur Kecepatan

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna
Prakondisi	Mobil dalam keadaan bergerak atau siap bergerak
Pascakondisi	Nilai PWM motor berubah sesuai pilihan pengguna
Skenario utama	1) Pengguna menggeser pengatur kecepatan; 2) Aplikasi mengirim nilai; 3) Sistem memanggil `analogWrite()` pada ENA dan ENB; 4) Kecepatan motor berubah

Tabel 5.5 Deskripsi Use Case UC-04 Menghentikan Mobil (E-Stop)

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna
Prakondisi	Mobil sedang bergerak
Pascakondisi	Seluruh motor berhenti
Skenario utama	1) Pengguna menekan tombol E-Stop; 2) Sistem memanggil prosedur penghentian; 3) Seluruh motor berhenti
Catatan	Diperlakukan sebagai *extend* terhadap UC-02 dan diproses dengan prioritas tertinggi

Tabel 5.6 Deskripsi Use Case UC-05 Mengaktifkan Mode Hindari Rintangan

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna
Prakondisi	Koneksi aktif dan sensor ultrasonic berfungsi
Pascakondisi	Mobil berhenti atau menghindar secara otomatis saat mendeteksi rintangan

Atribut	Keterangan
Skenario utama	1) Pengguna mengaktifkan mode; 2) Sistem membaca jarak (UC-06); 3) Jika jarak kurang dari ambang batas, sistem menghentikan atau membelokkan mobil; 4) Jika aman, mobil melanjutkan gerak
Relasi	«include» UC-06

Tabel 5.7 Deskripsi Use Case UC-06 Memantau Jarak Ultrasonik

Atribut	Keterangan
Aktor	Pengguna, Sensor Ultrasonik
Prakondisi	Sensor ultrasonic terpasang dan terhubung
Pascakondisi	Nilai jarak diperoleh dan, bila diminta, dikirim kepada pengguna
Skenario utama	1) Sistem memicu pin Trig; 2) Sistem mengukur durasi pantulan pada pin Echo; 3) Sistem menghitung jarak; 4) Sistem mengirim atau menggunakan nilai jarak
Skenario alternatif	3a) Pembacaan tidak valid, sehingga sistem mengabaikan nilai tersebut

6. Antarmuka dan Protokol Perintah

6.1 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi menggunakan Bluetooth SPP melalui modul HC-05 yang diakses sebagai *serial port*. Setiap perintah direpresentasikan sebagai satu karakter.

6.2 Rancangan Protokol Perintah

Rancangan awal protokol perintah disajikan pada Tabel 6.1. Nilai final protokol, termasuk baud rate dan pin, masih berstatus belum ditetapkan dan akan difinalkan pada saat integrasi perangkat keras. Rancangan ini menjadi acuan awal pengujian.

Tabel 6.1 Rancangan Protokol Perintah

Perintah	Karakter	Aksi
Maju	`F`	Kedua motor maju
Mundur	`B`	Kedua motor mundur
Kiri	`L`	Belok kiri
Kanan	`R`	Belok kanan

Perintah	Karakter	Aksi
Stop	`S`	Kedua motor berhenti
E-Stop	`X`	Hentikan seluruh motor seketika
Mode hindari	`A`	Aktifkan atau nonaktifkan mode hindari rintangan

6.3 Antarmuka Perangkat Keras

Pemetaan antarmuka perangkat keras disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Pemetaan Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka	Pin atau Sinyal	Keterangan
Motor A	IN1, IN2, ENA	Arah dan PWM motor kiri
Motor B	IN3, IN4, ENB	Arah dan PWM motor kanan
Bluetooth	Serial (HC-05)	RX dan TX modul pada konektor shield
Ultrasonic	Trig, Echo	Pemicu dan pembacaan pantulan

7. Batasan dan Asumsi Tambahan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahap integrasi adalah sebagai berikut.

1. **WiFi belum tersedia.** Kit hanya menyertakan HC-05 dan belum ada modul WiFi, sehingga kebutuhan WiFi bersifat opsional dan menunggu konfirmasi.
2. **Daya.** L298N membutuhkan suplai motor sekitar 5 sampai 12 V, sedangkan baterai kit bernilai 3,2 V, sehingga kesesuaian daya perlu diverifikasi agar motor dapat bergerak.
3. **Pin belum final.** Pemetaan pin, nilai PWM, dan perilaku sensor ultrasonic masih berstatus belum ditetapkan dan akan difinalkan pada tahap integrasi.

8. Matriks Keterlacakan

Hubungan antara *use case* dan kebutuhan fungsional disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Matriks Keterlacakan Use Case terhadap Kebutuhan Fungsional

Use Case	Kebutuhan Fungsional Terkait
UC-01	FR-01

Use Case	Kebutuhan Fungsional Terkait
UC-02	FR-02, FR-03, FR-10
UC-03	FR-05
UC-04	FR-04, FR-09
UC-05	FR-06, FR-11
UC-06	FR-07, FR-08